22쪽 5번

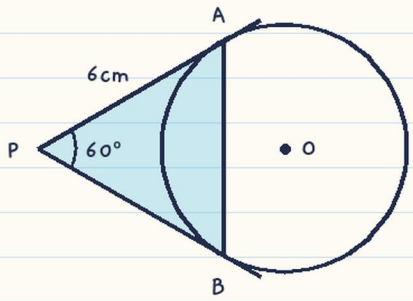
5. 두 직선 PA, PB는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다.

$\overline{PA}$ = 6 cm, ∠APB = 60°일 때, △APB의 넓이는?

필요한 개념

- 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 21쪽 개념 설명
- 이등변삼각형의 두 밑각은 같다 (중2)
- 정삼각형의 넓이 = $(\sqrt{3}/4)\,a^2$ (중2)

그림



$\overline{PB}$ = $\overline{PA}$ = 6 cm → 이등변삼각형

∠PAB = ∠PBA = (180° − 60°) ÷ 2 = 60°

→ 한 변이 6 cm인 정삼각형

△APB = $(\sqrt{3}/4) \times 6^2 = 9\sqrt{3}$

답 $9\sqrt{3}$ cm²